

杨东冬

数据安全研发工程师 / Data Security R&D Engineer

[donge@donge.org](mailto:dongedong@donge.org) [18601121116](tel:18601121116) donge.org github.com/donge linkedin.com/in/donge

专业摘要

20 年系统基础设施与安全工程经验，专注于数据安全中台建设、敏感数据识别与分类分级、动态静态脱敏、加解密服务与 KMS、DLP 防泄漏、UEBA 行为审计、访问控制网关等核心领域。在 Servicewall.ai 从零搭建云原生数据安全平台，服务 100+ 企业客户，日处理亿级流量。精通 Golang、Python、C++，深度实践 ClickHouse/Kafka/Spark 大数据管道。熟悉《个人信息保护法》《数据安全法》《生成式 AI 管理暂行办法》及 ISO 27001/GDPR/PCI-DSS 合规体系。活跃开源贡献者，发表网络/系统/API 安全领域专利 10 项。

核心技能

数据安全核心

数据分类分级/敏感数据识别/动态静态脱敏/加解密服务/KMS 密钥管理/DLP 防泄漏/UEBA 行为审计/访问控制网关/数据血缘与水印

合规与标准

《个人信息保护法》《数据安全法》《生成式 AI 管理暂行办法》/ISO 27001/GDPR/PCI-DSS/等保 2.0/密评

系统与开发

Golang/Python/C++ · 分布式/高并发/微服务 · Kubernetes/Docker · ClickHouse/Kafka/Spark/Flink · eBPF/性能调优

AI 与安全

LLM 安全/提示词与输出管控/模型训练推理数据安全/对抗样本检测/异常行为识别/零信任架构

工作经历

创始工程师 / 架构师

2018.4 — 至今

Servicewall.ai · 数据安全与 API 安全基础设施

从零搭建云原生数据安全中台与 API 安全平台，领导 12 人研发团队，服务 100+ 企业客户，营收超 1500 万。

- 设计并落地数据分类分级引擎：支持结构化/非结构化数据敏感信息识别，覆盖 PII、PHI、财务、密钥等 50+ 内置规则，支持正则/字典/NLP 多模式扩展
- 实现动态/静态数据脱敏服务：格式保留加密、哈希、掩码、替换、分桶等 10+ 算法，毫秒级延迟，支持流式与批量模式
- 构建加解密网关与 KMS 密钥管理系统：国密 SM2/SM4、AES-GCM、RSA/OAEP，密钥全生命周期管理（生成/轮换/归档/销毁），HSM 对接
- 研发 DLP 防泄漏引擎：网络/端点/存储三层防护，内容指纹+语义分析识别敏感外发，策略可配置阻断/告警/审计
- 建设 UEBA 行为审计平台：基于 ClickHouse/Kafka/Spark 实时分析亿级日志/流量，基线建模+异常检测，识别内部威胁与账号异常
- 开发访问控制网关：RBAC/ABAC 细粒度授权，零信任架构，支持 JWT/OIDC/SAML，SDK 无侵入接入
- 核心项目：AI 业务防火墙（LLM 提示词注入检测/模型输出管控/敏感数据防泄漏）、数据安全监控平台（分类分级/脱敏/审计/合规报表）
- 技术栈：Golang 微服务 + Docker/K8s 容器化部署，日处理亿级请求，99.9%+ 可用性

软件工程经理（平台）

2013.4 — 2018.4

Juniper Networks · SRX 防火墙平台团队

领导 SRX 下一代防火墙平台团队，负责底层系统软件全栈开发：从 BSP、内核驱动到 DPDK 高性能转发引擎。

- 管理跨区域协作（印度、美国团队），2013-2016 年从 MTS4 晋升至 Manager
- 深度参与 Linux 内核开发：设备驱动、内存管理、中断处理、网络协议栈，覆盖 x86 (Xeon) 和 MIPS 双架构
- 基于 DPDK 构建用户态高性能包处理引擎，实现近线速转发（10Gbps+），支撑 IPS/应用识别/内容安全等安全功能
- Daybreak 项目：云原生安全架构，控制平面 OS 运行在嵌套 VM 中，DPDK 加速数据平面
- Forge SRX1500：基于 KVM/QEMU 虚拟化，集成 DPDK/SR-IOV/VirtIO 实现硬件级 I/O 性能
- 优化 IP/MPLS 路由转发、流量整形与 QoS，达到运营商业性能指标

高级软件工程师

2006.7 — 2013.3

华为 · 北京研发中心 · 网络系统平台

近 7 年网络系统平台研发，聚焦以太网交换、路由协议与数据中心网络，担任技术负责人 4 年。

- TRILL（Transparent Interconnection of Lots of Links）首席设计师与开发者，CloudEngine 系列数据中心交换机关键特性，获 2012 年北京研发设计奖
- 路由收敛性能优化，多次在竞争对手对比测试中排名第一
- IP FRR（快速重路由）：技术研究、系统设计与实现
- VRP NSR（不间断路由）原型项目负责人
- 作为作者/共同作者发表 10 项网络、系统与 API 安全领域专利

教育背景

沈阳工业大学

2002 — 2006

计算机科学与技术 本科

专业成绩 TOP 10% · 3 次奖学金 · ACM/ICPC / Topcoder / 百度之星（全国 300 强）

产品

- [Servicewall 数据安全监控平台](#) — 数据分类分级、敏感数据扫描、动态静态脱敏、加解密网关、DLP、UEBA 审计、合规报表一体化平台
- [安胜华信 API 安全网关](#) — 云原生分布式 API 安全代理，访问控制、威胁检测、敏感数据防泄漏，日处理亿级请求
- [AI 业务防火墙](#) — 基于 LLM 的安全检测：提示词注入识别、模型输出管控、训练/推理数据脱敏、对抗样本防御
- [Juniper SRX300 / SRX500 / SRX1500](#) — 下一代防火墙系列，领导平台软件全栈开发（BSP/内核/DPDK），支撑 IPS/应用识别/内容安全
- [Juniper Junos OS](#) — 深度参与 Junos 内核与数据平面开发，高性能包处理与安全策略执行

开源项目

ClickFS github.com/donge/clickfs 2026.5
用 Rust 编写的 FUSE 文件系统，将 ClickHouse 服务挂载为只读 POSIX 目录树。支持用 ls/cat/grep/head/tail 浏览数据库表、流式读取数据，无需 SQL 客户端。适配数据安全场景的只读审计与数据导出。发布至 crates.io，9 个版本。

ds4-ascend github.com/donge/ds4-ascend 2026.5
将 Redis 作者 antirez 的 DeepSeek V4 Flash 推理引擎 ds4 移植到华为昇腾 Atlas 300i Duo NPU。实现 AscendC 自定义算子、CANN 运行时集成、GGUF 模型加载、weight/expert cache 管理。涉及模型加密加载与推理数据隔离。

TDX-ClickHouse github.com/donge/tdx-clickhouse 2026.3
基于 Agentic Workflow 的通达信公式回测系统。将通达信技术指标自动转换为 ClickHouse SQL，大规模历史行情数据回测。结合 LLM Agent 实现自然语言→公式→SQL 转换链路。展示大数据分析 with AI 安全结合。

ZigHouse github.com/donge/zighouse 2026.6
用 Zig 编写的列式 OLAP 引擎，兼容 ClickHouse MergeTree 存储格式与有线协议。编译期 SIMD 向量化、Morsel-driven parallelism、纯 Zig 手写 SQL 解析器。ClickBench 特殊优化版本排名第一。适配敏感数据加密存储与查询下推。

Llama2.zig github.com/donge/llama2.zig 2024
用纯 Zig 实现的 Llama2 LLM 推理引擎。从零手写张量运算、tokenizer、transformer 前向传播，无外部依赖。涉及模型量化、KV Cache 管理、推理数据加密隔离。

go-yyjson github.com/donge/go-yyjson 2024
基于 yyjson C 库的 Go 高性能 JSON 解析绑定。零拷贝字符串视图、流式解析、DOM/SAX 双模式。性能较 encoding/json 提升 5-10 倍。适配高吞吐日志/审计数据解析场景。

专利

- [CN103414644A](#) — TRILL 多链路透明互联：表项下发与控制器同步
- [CN103179032A](#) — 路由快速备份与恢复方法及设备 (IP FRR)
- [WO2012130083A1](#) — 地址解析协议 (ARP) 表项配置方法及设备
- [CN102739504A](#) — 网络设备间路由信息同步方法
- [CN103078798A](#) — 链路状态数据库同步与快速收敛方法
- [CN119892515A](#) — API 安全检测方法及其系统
- [CN119884893A](#) — 分布式流量深度解析与分类分级方法
- [CN118153060A](#) — AI 业务安全防护方法与网关设备
- [CN116074118A](#) — 基于行为分析的 API 异常检测方法
- [CN116055219A](#) — 云原生零信任安全接入方法及系统